# ■ Document complémentaire

Tu as peut-être entendu la nouvelle. Un objet a été repéré aux confins du système solaire et il pourrait devenir une nouvelle planète naine. Il s'appelle 2026 E.D. 138. Mais c'est quoi une planète naine ? Et comment les astronomes l'ont-ils trouvé ? On va le voir ensemble. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est une planète naine, comment cet objet a été repéré et confirmé son statut. On va faire trois parties. D'abord, on définit ce qu'est une planète naine. Ensuite, on voit comment 2026 E.D. 138 a été repéré. Et enfin, on regarde ce qu'il faut pour confirmer son statut. Première partie, qu'est-ce qu'une planète naine ? Une planète naine est un astre qui tourne autour du soleil, comme une planète. Mais elle est plus petite et elle partage son orbite avec d'autres objets. Pour être une planète naine, il faut remplir trois conditions. Un, tourner autour du soleil. Deux, être assez massive pour que sa propre gravité l'arrondisse en sphère. Trois, ne pas avoir dégagé les alentours de son orbite. Prend la deuxième condition. Si un objet est assez gros, sa gravité le tire vers son centre et l'arrondit comme une boule. Un petit caillou, lui, reste tout cabossé. La troisième condition, c'est de ne pas avoir fait le ménage autour de soi. Une vraie planète, comme la Terre, a tiré ou repoussé les objets proches de son orbite. Une planète naine, non. Les huit planètes du système solaire passent les trois tests. Les planètes naines, elles, échouent seulement au troisième. Un exemple célèbre, Pluton. Depuis 2006, c'est une planète naine. Deuxième partie, comment a-t-on repéré 2026 ED 138 ? L'objet a été trouvé dans les données de l'observatoire Verrassé, Rubin, au Chili. Son télescope photographie le ciel nuit après nuit. C'est l'astronome Matthew Olman, du centre d'astrophysique Harvard et Smithsonian, qui l'a repéré le 13 octobre 2026. L'annonce a été faite le 27 octobre. L'observatoire Rubin avait déjà photographié l'objet 30 fois, entre mars et juillet 2026. Il apparaît aussi dans d'anciennes images, qui remontent à 2016. Grâce à toutes ces images, les astronomes ont pu suivre son déplacement et calculer son orbite. Il se trouve à environ 46 unités astronomiques du Soleil. Une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. C'est donc plus loin que Pluton, en moyenne. Troisième partie, que reste-t-il à vérifier ? Sa taille est estimée entre 600 et 1500 kilomètres de large. C'est une fourchette très large. On ne connaît pas encore sa taille exacte. Or, pour savoir s'il est assez gros pour être sphérique, il faut connaître sa taille précisément. Il faut pour cela des observations dans l'infrarouge, par exemple avec le télescope spatial James Webb. Son orbite est aussi inclinée d'environ 25 degrés par rapport au plan des planètes. Les scientifiques pensent que Neptune y est probablement pour quelque chose. Pour l'instant, 2026 ED138 est donc un candidat. On ne peut pas encore dire que c'est une planète naine. Si les mesures confirment qu'il est sphérique, il rejoindra Pluton parmi les planètes naines. Pour retenir l'essentiel, une planète naine tourne autour du soleil, elle est assez massive pour être ronde et elle n'a pas dégagé son orbite. Repérée grâce à l'observatoire Rubin, 2026 ED138 est un candidat, mais sa taille doit encore être mesurée. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like et abonne-toi pour ne rien manquer de la suite. Avant la suite, le lien en description t'offre carte mentale, fiches, questionnaires et exercices pour tout mémoriser. C'est gratuit, sers-toi. À très vite.